

Índice general

Análisis de Infraestructura de la UNCP	2
1. Identidad y Gobierno	2
Órganos de Gobierno	2
2. Estructura Organizacional (Organigrama General)	3
2.1 ASAMBLEA UNIVERSITARIA	3
2.2 DEPENDENCIAS DEL RECTORADO	3
2.3 ÓRGANOS DE LÍNEA ACADÉMICA	4
3. Sedes de la UNCP	5
3.1 Sede Central (Huancayo)	5
3.2 Sede Mantaro (Jauja)	5
3.3 Sede Satipo	5
3.4 Sede Tarma	5
4. Infraestructura Académica: Facultades y Carreras	6
Área I: Ciencias de la Salud (2)	6
Área II: Arquitectura e Ingenierías (10)	6
Área III: Ciencias Administrativas, Contables y Económicas (5)	6
Área IV: Educación y Ciencias Sociales (12)	6
Área V: Ciencias Agrarias (9)	6
Posgrado	6
5. Infraestructura TI y Sistemas de Información	8
5.1 Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	8
5.2 Plataforma Web	8
5.3 Sistemas Misionales	8
5.4 Correo Institucional	8
5.5 Recursos Bibliotecarios Digitales (vía MyLOFT)	8
5.6 Presencia Digital	9
5.7 Gestión Documentaria	9
5.8 Plataformas de Pago	9
6. Infraestructura Física y Laboratorios de Investigación	10
6.1 Centros e Institutos de Investigación	10
6.2 Dirección de Centros Experimentales y Laboratorios	10
6.3 Unidades Productivas	10
7. Gestión Ambiental	11
8. Documentos de Gestión Relevantes	12
9. Personal Clave para el SGSI	13
10. Seguridad de la Información (Observaciones AS-IS)	14
Brechas Identificadas	14
11. Presupuesto y Recursos	15
12. Observaciones para la Implementación del SGSI	16
Fortalezas	16
Brechas Identificadas	16
13. Arquitectura TO-BE: Modernización de Infraestructura, Alta Disponibilidad y Seguridad Digital	17
13.1 Objetivo de la Arquitectura TO-BE	17
13.2 Telemetría y Visibilidad (Control A.8.16 ISO 27001)	17
13.3 Alta Disponibilidad para el Datacenter (Control A.5.30 ISO 27001)	17
13.4 Segmentación de Red y Zero Trust (ZTNA)	18
13.5 Conectividad Cloud y SIEM	18
13.6 Mapeo de Brechas Cerradas vs. Arquitectura TO-BE	18
13.7 Garantía Normativa del Modelo TO-BE	19

Análisis de Infraestructura de la UNCP

Basado en la información pública del sitio web oficial <https://uncp.edu.pe/>, <https://www.gob.pe/uncp> y portal de transparencia (accedido mayo 2026).

1. Identidad y Gobierno

- **Nombre oficial:** Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)
- **RUC:** 20172030258
- **Lema:** “Somos del Centro, Somos del Perú”
- **Sitio web:** <https://uncp.edu.pe/>
- **Plataforma web:** WordPress con tema Elementor, alojamiento con certificado SSL
- **Rector:** Dr. César Paul Ortiz Jahn (rectorado@uncp.edu.pe)
- **Vicerrector Académico:** Dr. Edgar Aníbal Cárdenas Ayala
- **Vicerrector de Investigación:** Dr. Jesús Eduardo Pomachagua Paucar
- **Director General de Administración (DGA):** Ing. Frank Claudio Yaranga Mendoza
- **Defensor Universitario:** Dr. Edgard Aníbal Cárdenas Ayala
- **Director de Escuela de Posgrado:** Dr. Hugo Rosulo Lozano Núñez

Órganos de Gobierno

- **Asamblea Universitaria:** máximo órgano de gobierno
 - **Consejo Universitario:** órgano de dirección
 - **Rectorado:** órgano ejecutivo, emite resoluciones rectorales
 - **Comité Electoral Universitario:** procesos electorales
 - **Tribunal de Honor:** ética y disciplina
 - **Defensoría Universitaria:** tutela de derechos de la comunidad universitaria
 - **Órgano de Control Institucional (OCI):** control gubernamental
 - **Comisión Permanente de Fiscalización:** fiscalización de la gestión
 - **Sistema de Control Interno (SCI):** control gubernamental (Ley N° 28716)
-

2. Estructura Organizacional (Organigrama General)

Organigrama disponible en: <https://uncp.edu.pe/organigrama-general/> PDF: files.uncp.edu.pe/La+Universidad/Organigrama+General.pdf

2.1 ASAMBLEA UNIVERSITARIA

- Comisión Permanente de Fiscalización
- Consejo Universitario
- Órgano de Control Institucional (OCI)
- Tribunal de Honor
- Defensoría Universitaria
- Rectorado

2.2 DEPENDENCIAS DEL RECTORADO

Vicerrectorado Académico

Dirección / Unidad	Dependencias
Dirección de Bienestar Universitario	Unidad de Servicio de Salud, Unidad de Servicio Social y Deporte, Unidad de Servicio de Alimentación, Unidad de Biblioteca
Dirección de Gestión e Innovación Académica	Unidad de Gestión Académica, Unidad de Innovación Académica, Unidad de Tutoría y Seguimiento al Egresado
Dirección de Admisión	-
Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural	Unidad de Proyección Social y Extensión Cultural
Dirección de Responsabilidad Social Universitaria	-

Vicerrectorado de Investigación

Dirección / Unidad	Dependencias
Instituto de Investigación	Área de Impresiones, Unidad de Gestión de Investigación y Producción e Integridad
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica	Unidad de Innovación y Transferencia de Tecnología
Dirección de Incubadora de Empresas	Unidad de Incubadora y Emprendimiento Empresarial
Dirección de Centros Experimentales y Laboratorios	Unidad de Centros Experimentales (EEA Yauris, EEA Mantaro, EE Metalúrgica de Yauris, U Concentradora de Minerales de Huari, EE Casabacra, EE Satipo, EE Oxapampa, EE Chanchamayo, EE Casablanca), Unidad de Laboratorio

Oficinas Centrales y de Asesoramiento

Oficina / Dirección	Dependencias
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)	-
Dirección General de Administración (DGA)	Ver detalle abajo
Secretaría General	Unidad de Trámite Documentario y Archivo (Área de Archivo Central), Unidad de Actos Resolutivos, Grados y Títulos
Oficina de Asesoría Jurídica	-
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Unidad Formuladora, Unidad de Planeamiento (Área de Estadística), Unidad de Presupuesto, Unidad de Modernización
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales	-

Oficina / Dirección	Dependencias
Oficina de Gestión de la Calidad	Licenciamiento, Acreditación, Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional	-

DGA - Unidades Dependientes

Unidad	Sub Unidades
Unidad de Recursos Humanos	Sub Unidad de Escalafón y Pensiones, Sub Unidad de Capacitación y Desarrollo del Potencial Humano, Sub Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo
Unidad de Abastecimiento	Sub Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios, Área de Almacén, Sub Unidad de Bienes Patrimoniales, Sub Unidad de Programación y Contratos
Unidad de Tesorería y Contabilidad	Sub Unidad de Contabilidad y Control de Fondos Públicos (Área de Integración Contable, Área de Ejecución Presupuestal), Sub Unidad de Tesorería (Área de Fondos)
Unidad Ejecutora de Inversiones	Sub Unidad de Ejecución de Inversiones
Unidad de Servicios Generales	Área de Mantenimiento y Talleres, Área de Transportes, Área de Seguridad y Vigilancia

2.3 ÓRGANOS DE LÍNEA ACADÉMICA

- **Consejo de Facultad** □ Decanato □ Departamento Académico / Escuela Profesional / Unidad de Investigación / Unidad de Posgrado
- **Escuela de Posgrado** □ Dirección de Servicio Educativo de Extensión □ Filiales

3. Sedes de la UNCP

Según el portal oficial del Estado Peruano (gob.pe/uncp/sedes), la UNCP cuenta con **4 sedes**:

Sede	Ubicación	Coordenadas
Sede Central	Km. 5 Carretera Central, El Tambo, Huancayo	Sede principal
Sede Mantaro	Carretera Central, El Mantaro, Jauja	11° 50'03.6"S 75° 23'44.5"O
Sede Satipo	Río Negro, Satipo	11° 12'56.3"S 74° 39'16.6"O
Sede Tarma	Av. Tupac Amaru, Tarma	-

3.1 Sede Central (Huancayo)

- **Dirección:** Av. Mariscal Castilla N° 3909, El Tambo, Huancayo
- **Teléfono:** (064) 481060 / 481065 / 481066 / 481067
- **Correo:** webmaster@uncp.edu.pe
- Concentra la mayoría de la oferta académica de pregrado y todo el posgrado

3.2 Sede Mantaro (Jauja)

- Facultad de Agronomía

3.3 Sede Satipo

- Facultad de Ciencias Agrarias e Ingeniería
- Carreras: Agronomía Tropical, Forestal Tropical, Industrias Alimentarias Tropical, Zootecnia Tropical

3.4 Sede Tarma

- Facultad de Ciencias Aplicadas
- Carreras: Administración de Negocios, Administración Hotelera y Turismo, Ingeniería Agroindustrial

4. Infraestructura Académica: Facultades y Carreras

38 carreras profesionales distribuidas en 5 áreas académicas y 4 sedes:

Área I: Ciencias de la Salud (2)

- Enfermería
- Medicina Humana

Área II: Arquitectura e Ingenierías (10)

- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Eléctrica y Electrónica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Metalúrgica y de Materiales
- Ingeniería Química
- Ingeniería Química Industrial
- Ingeniería Química Ambiental

Área III: Ciencias Administrativas, Contables y Económicas (5)

- Administración de Empresas
- Contabilidad
- Economía
- Administración de Negocios (Tarma)
- Administración Hotelera y Turismo (Tarma)

Área IV: Educación y Ciencias Sociales (12)

- Antropología
- Ciencias de la Comunicación
- Derecho y Ciencias Políticas
- Sociología
- Trabajo Social
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación: Filosofía, Ciencias Sociales y RR.HH.
- Educación: Lengua, Literatura y Comunicación
- Educación: Ciencias Naturales y Ambientales
- Educación: Ciencias Matemáticas e Informática
- Educación Física y Psicomotricidad

Área V: Ciencias Agrarias (9)

- Agronomía
- Ingeniería Forestal y Ambiental
- Ingeniería en Industrias Alimentarias (Huancayo)
- Zootecnia
- Ingeniería Agroindustrial (Tarma)
- Agronomía Tropical (Satipo)
- Ingeniería Forestal Tropical (Satipo)
- Ingeniería en Industrias Alimentarias Tropical (Satipo)
- Zootecnia Tropical (Satipo)

Posgrado

- **46 programas de maestría** en diversas áreas
- **7 doctorados:** Administración, Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible, Ingeniería de Sistemas, Ciencias de la Salud y Salud Pública, Ciencias de la Educación, Ingeniería Química y Ambiental, Seguri-

dad y Control Minero

5. Infraestructura TI y Sistemas de Información

5.1 Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)

La OTI existe como oficina dentro de las Oficinas Centrales y de Asesoramiento del Rectorado. Personal registrado:

Nombre	Cargo	Correo
Rocío Damián Alvarado	Personal administrativo	j.informatica@uncp.edu.pe
Juan Carlos Garay Casas	Personal administrativo	jgaray@uncp.edu.pe

Atención presencial: 7:30 a.m. - 4:00 p.m.

5.2 Plataforma Web

- Sitio principal: WordPress con Elementor
- Dominio: uncp.edu.pe (con SSL/HTTPS)
- Portales: Transparencia Estándar, Transparencia Universitaria
- Subdominios: admision.uncp.edu.pe, repositorio.uncp.edu.pe, investigacion.uncp.edu.pe, etc.

5.3 Sistemas Misionales

Sistema	Descripción	URL
ADESA (ERP Campus)	Intranet docente-estudiante, sistema académico principal	erpcampus.uncp.edu.pe
Matrícula en Línea	Sistema de matrícula virtual	erpmatricula.uncp.edu.pe
GESDOC	Sistema de trámite documentario administrativo	gestionuncp.edu.pe/tramite
Mesa de Partes Virtual	Trámites para público externo	gestionuncp.edu.pe/tramite/vecinos
Helpdesk	Soporte técnico y consultas	erphelpdesk.uncp.edu.pe
Soporte de Correo	Recuperación de cuentas, soporte M365	soportecorreo.uncp.edu.pe
Campus Virtual	Moodle 4.1 para educación virtual	-
Repositorio Institucional	DSpace para tesis e investigación	repositorio.uncp.edu.pe
Revistas Científicas	Publicaciones académicas en línea	revistas.uncp.edu.pe
Biblioteca Virtual	MyLOFT + ProQuest + Springer	uncp.edu.pe/biblioteca
Sistema de Investigación	Gestión Canon, Sobre canon y RM	uncp.tecnociencia9.com/investigacion
CTI Vitae	Sistema de investigación (CONCYTEC)	dina.concytec.gob.pe
SIGA	Gestión administrativa y presupuestal	sigaweb.uncp.edu.pe
Certificaciones	Verificación de certificados laborales	certificaciones.uncp.edu.pe
Convocatorias	Gestión de convocatorias CAS	convocatorias.uncp.edu.pe
Sistema de Asistencia	Asamblea Universitaria	asamblea.uncp.edu.pe
Radio UNCP	Streaming en línea	radiouniversitaria895.com

5.4 Correo Institucional

- **Microsoft 365** (Outlook, Teams) - plataforma principal de correo
- Correo institucional: @uncp.edu.pe
- Directiva de uso aprobada (2022): [files.uncp.edu.pe/.../DIRECTIVA-CORREO-ELECTRONICO-2022.pdf](#)

5.5 Recursos Bibliotecarios Digitales (vía MyLOFT)

- ProQuest
- Springer Link

- E-books y revistas a texto completo
- Acceso remoto desde dispositivos móviles

5.6 Presencia Digital

- Facebook (/UNCPoficial)
- Twitter/X (@_UNCP_oficial)
- YouTube (/UNCPvideos)
- TikTok (@uncp.oficial)
- Radio UNCP (streaming)

5.7 Gestión Documentaria

- **Resoluciones:** Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rectorales, Talento Humano, Abastecimiento, Directorales DGA
- **Actas:** Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad
- **Documentos de Gestión:** ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, MAPRO, Manual de Identidad, etc.
- **Relación de Expedientes y Expedidos** (Secretaría General)

5.8 Plataformas de Pago

- Recaudación vía Banco de la Nación, Caja Huancayo, Scotiabank
 - Pagos de tasas educativas
-

6. Infraestructura Física y Laboratorios de Investigación

6.1 Centros e Institutos de Investigación

- Centro de Agua para los Andes (CENAA)
- Centro de Investigación en Prevención de Riesgos en Zonas Altoandinas (CEPREANDES)
- Instituto de Biotecnología e Ingeniería Genética (IBIG)
- Centro de Investigación en Productos Naturales
- Centro de Investigación en Alta Montaña (CIAM)
- Centro de Investigación en Gestión de Residuos Sólidos (CIRS)
- Centro de Investigación en Biotecnología de Alimentos Funcionales
- Centro de Investigación en Energías Renovables y Eficiencia Energética (CER UNCP)
- Centro de Investigación en Seguridad Alimentaria Nutricional (CISAN)
- Centro de Investigación en Nanotecnología
- Centro de Investigación en Biología Molecular Vegetal
- Centro de Investigación en Medicina de Altura y Medio Ambiente (CIMMA)

6.2 Dirección de Centros Experimentales y Laboratorios

- **Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA):** Yauris, Mantaro, Satipo, Oxapampa, Chanchamayo, Casablanca, Casabacra
- **EE Metalúrgica de Yauris**
- **U Concentradora de Minerales de Huari**
- Laboratorios especializados por facultad

6.3 Unidades Productivas

- CEPRE-UNCP (Centro Preuniversitario)
 - CEID (Centro de Idiomas)
 - Radio UNCP
 - Centro de Producción de Bienes y Servicios (iniciativas de incubadora de empresas)
-

7. Gestión Ambiental

- **Comité de Gestión Ambiental** (R. N° 0835-R-2022)
 - Política Ambiental, Plan Ambiental 2023-2025 y Diagnóstico Ambiental publicados
 - Compromisos de reducción: agua, electricidad, papel, plástico
 - Reportes de Sostenibilidad Ambiental (RAI 2022, 2023)
-

8. Documentos de Gestión Relevantes

Documento	Año	Descripción
ROF	2025 (modificado)	Reglamento de Organización y Funciones
MOF	Vigente	Manual de Organización y Funciones
CAP	2014 (modificado)	Cuadro de Asignación de Personal
PAP	2025	Presupuesto Analítico de Personal
TUPA	2024	Texto Único de Procedimientos Administrativos
MAPRO	Vigente	Manual de Procedimientos Administrativos
PEI	2024-2030	Plan Estratégico Institucional
POI Multianual	2026-2030	Plan Operativo Institucional
PGTD	2026-2030	Plan de Gobierno y Transformación Digital
Estatuto	2015 (TUO)	Estatuto Universitario
Mapa de Procesos Nivel 0	2025	R. 3524-R-2026
Mapa de Procesos Nivel 01	2025	R. 3526-R-2026
Directiva de Correo Electrónico	2022	Uso del correo institucional
Plan de Continuidad Operativa	2024	R. 3255-R-2026
Reglamento SST	2021	Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anual SST	2021	Seguridad y Salud en el Trabajo

Disponibles en: <https://uncp.edu.pe/documentos-de-gestion/>

9. Personal Clave para el SGSI

Rol	Nombre	Contacto
Rector (máxima autoridad SGSI)	Dr. César Paul Ortiz Jahn	rectorado@uncp.edu.pe
Vicerrector Académico	Dr. Edgar Aníbal Cárdenas Ayala	vicerrectoradoacademico@uncp.edu.pe
Vicerrector de Investigación	Dr. Jesús Eduardo Pomachagua Paucar	vicerrectoradoinvestigacion@uncp.edu.pe
Director General de Administración	Ing. Frank Claudio Yaranga Mendoza	dga@uncp.edu.pe
OTI (Tecnologías de la Información)	Rocío Damián Alvarado, Juan Carlos Garay Casas	j.informatica@uncp.edu.pe
Defensor Universitario	Dr. Edgard Aníbal Cárdenas Ayala	defensoria@uncp.edu.pe
Director Escuela de Posgrado	Dr. Hugo Rosulo Lozano Núñez	-
Cooperación Internacional	Ana María Huacaychuco Ruiz	cooperaciontecnica@uncp.edu.pe

10. Seguridad de la Información (Observaciones AS-IS)

Aspecto	Observación
HTTPS	Implementado en sitio principal y subdominios
Portal de Transparencia	Disponible, cumple normativa de transparencia
Libro de Reclamaciones	Disponible en línea
Sistema de Control Interno (SCI)	Establecido con planes de acción anuales
Gestión de la Calidad	Oficina dedicada con SIGC, licenciamiento y acreditación
Unidad de Modernización	Oficina dedicada, alineada a NT 003-2025-PCM-SGP
OTI	Existe con 2 personas asignadas
Directiva de Correo Electrónico	Primer documento formal de seguridad (2022)
Concientización en Phishing	Campañas visibles en homepage (banner 2026)
Plan de Continuidad Operativa	Aprobado (R. 3255-R-2026)
Turnitin	Contratado para detección de similitud

Brechas Identificadas

- Sin Oficial de Seguridad y Confianza Digital designado
- Sin Comité de Gobierno Digital formalizado (más allá del PGTD)
- Sin política de seguridad de la información publicada
- Sin política de privacidad en el sitio web
- OTI con personal mínimo (2 personas) para una institución de ~11,700 miembros
- Sin evidencia de programa formal de concientización en seguridad

11. Presupuesto y Recursos

- Presupuesto sujeto a la Ley de Presupuesto del Sector Público
 - Financiamiento de investigación vía Canon, Sobre canon y Recursos Mineros
 - Recursos propios por servicios académicos y administrativos
 - Convenios de cooperación internacional (Brasil, Japón, EE.UU., México, Cuba, Chile, Colombia)
 - Proyecto PGTD-01 (SGSI) presupuestado en S/ 850,000
-

12. Observaciones para la Implementación del SGSI

Fortalezas

- Unidad de Modernización alineada a NT 003-2025-PCM-SGP (potencial anfitrión del SGSI)
- Sistema de Control Interno implementado con reportes trimestrales
- Gestión de la Calidad establecida (licenciamiento SUNEDU, acreditación, SIGC)
- Documentos de gestión completos (ROF, MOF, MAPRO, PEI, POI)
- Mapa de Procesos Nivel 0 y Nivel 01 ya definidos
- Plan de Continuidad Operativa aprobado
- Infraestructura digital básica en funcionamiento (ADESA, M365, Moodle, SIGA)
- Portal de transparencia activo
- Directiva de correo electrónico como base de políticas de seguridad

Brechas Identificadas

- OTI con personal insuficiente (2 personas)
- Sin Oficial de Seguridad designado
- Sin política de seguridad formal publicada
- Sin Comité de Gobierno Digital operativo
- Sin programa de concientización en seguridad estructurado
- Sin política de privacidad visible en sitio web
- Sistemas misionales (ADESA, SIGA, tesorería) sin visibilidad pública de controles de seguridad
- Transición de Google Workspace a Microsoft 365 sin documentación de seguridad visible
- Sin evidencia de pruebas de restauración de backups

13. Arquitectura TO-BE: Modernización de Infraestructura, Alta Disponibilidad y Seguridad Digital

La siguiente sección define el modelo objetivo (TO-BE) de arquitectura tecnológica para la UNCP, diseñado como sustento técnico del PGTD 2026-2030. Este modelo garantiza la continuidad operativa, el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1412, las directrices del Marco de Confianza Digital (D.S. 126-2025-PCM) y los controles de la NTP-ISO/IEC 27001:2022.

13.1 Objetivo de la Arquitectura TO-BE

Establecer las directrices de diseño tecnológico y ciberseguridad para las plataformas críticas de la UNCP (SGA - ADESA, Aula Virtual - Moodle, Mesa de Partes Digital, SIGA), cerrando las brechas identificadas en la sección 12 mediante una arquitectura de red moderna, alta disponibilidad y monitoreo centralizado.

13.2 Telemetría y Visibilidad (Control A.8.16 ISO 27001)

Para cumplir con el Control A.8.16 (Monitoreo de Eventos), la infraestructura de red TO-BE articulará cuatro tecnologías complementarias:

[Tráfico de Internet / Alumnos]

[Firewall / WAF NGFW]

TAP FÍSICO (Línea Crítica) [Copia 100%] [IDS / IPS]

[Switch Core UNCP] [NetFlow / IPFIX] [Analizador de Flujos]

SPAN PORT (Zonas Académicas) [Espejado por Software] [Wireshark]

[Servidores / Switches / UPS] [SNMPv3 (Cifrado AES)] [NMS / Zabbix]

Componente	Descripción	Aplicación UNCP
Network TAP (Hardware)	Desplegado inline en el perímetro del Datacenter. Captura el 100% del tráfico bruto de pasarelas de pago, matrículas y datos personales sin degradar el rendimiento del switch principal	Alimenta al IDS/IPS para detección en tiempo real
SPAN / Port Mirroring	Configurado en switches de distribución de facultades y laboratorios	Permite visibilidad económica en redes secundarias
NetFlow / IPFIX	Exportado desde routers de borde para identificar saturación por subred, IP o aplicación	Control de ancho de banda institucional
SNMPv3 (Cifrado AES)	Monitoreo de CPU, memoria y traps críticos en servidores físicos, switches core y UPS	Salud de hardware con autenticación y cifrado

13.3 Alta Disponibilidad para el Datacenter (Control A.5.30 ISO 27001)

Para mitigar fallas en la sede central (Huancayo) y cumplir con el Control A.5.30 (Preparación de las TIC para la continuidad del negocio):

Componente	Descripción	Beneficio para UNCP
Nube Híbrida Activo-Activo	Orquestación automatizada combinando Datacenter On-Premise (nodos hiperconvergentes Proxmox VE/Ceph o VMware vSAN) con nodos en nube pública	Cargas de trabajo distribuidas sin punto único de falla
Contenedorización (Docker/Kubernetes)	Servicios empaquetados con autoescalado dinámico	Absorbe picos de admisión y matrícula sin colapso
GSLB (Global Server Load Balancing)	Enrutamiento inteligente a nivel DNS	Redirección en milisegundos si la sede física pierde conectividad

13.4 Segmentación de Red y Zero Trust (ZTNA)

Bajo el estándar de Gobierno Digital, la red universitaria no puede confiar en un usuario solo por estar conectado al Wi-Fi del campus:

Medida	Implementación	Impacto
Microsegmentación	VLANs administrativas (SGA, planillas, RRHH) aisladas de red de invitados y laboratorios	Contención de malware: un equipo infectado en laboratorio no accede a servidores centrales
SD-WAN	Reemplazo de enlaces MPLS tradicionales por túneles IPsec dinámicos entre sedes	Priorización automática de tráfico académico sobre recreativo; unificación de conexiones en 4 sedes
802.1X / Autenticación por Identidad	Control de acceso a red basado en credenciales institucionales	Solo usuarios autenticados acceden a recursos de red

13.5 Conectividad Cloud y SIEM

Componente	Descripción	Aplicación UNCP
AWS Direct Connect / Azure ExpressRoute	Canal privado dedicado desde el Datacenter UNCP hacia la nube pública o la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD-PCM)	Replicación sincrónica de bases de datos académicas sin latencia de internet público
SIEM (Wazuh / Microsoft Sentinel)	Recolector universal de logs: syslogs de servidores, alertas del TAP, NetFlow, SNMP	IA para detección automática de DDoS, inyecciones SQL; reporte al Centro Nacional de Seguridad Digital (PCM)

13.6 Mapeo de Brechas Cerradas vs. Arquitectura TO-BE

Brecha AS-IS (Sección 12)	Solución TO-BE	Control ISO 27001
Sin segmentación de red, firewall desactualizado	NGFW + Microsegmentación ZTNA + 802.1X	A.13.1 (Redes)
Sin IDS/IPS, sin monitoreo de eventos	TAP físico + IDS/IPS + SPAN + NetFlow + SNMPv3	A.8.16 (Monitoreo)
Sin plan de continuidad operativa en TI	Nube Híbrida Activo-Activo + GSLB + Contenedores	A.5.30 (Continuidad TIC)
Sin integración cloud, servidores al límite	AWS Direct Connect / Azure ExpressRoute + Hiperconvergencia	A.12.1 (Operaciones)
Sin SIEM ni gestión de incidentes	Wazuh/Sentinel + CSIRT universitario	A.16.1 (Incidentes)

Brecha AS-IS (Sección 12)	Solución TO-BE	Control ISO 27001
Sin conectividad unificada entre sedes	SD-WAN con túneles IPsec dinámicos	A.13.2 (Transferencia información)

13.7 Garantía Normativa del Modelo TO-BE

1. **Ley N° 29733 y D.S. N° 016-2024-JUS (Protección de Datos Personales):** La captura de tráfico mediante TAP físico y el cifrado SNMPv3/IPsec garantizan la seguridad física y lógica de los datos personales de estudiantes y trabajadores. El nuevo reglamento exige además DPIAs para las transferencias internacionales realizadas mediante canales cloud (AWS Direct Connect / Azure ExpressRoute).
2. **D.S. N° 098-2025-PCM (Modificatoria del Reglamento LGD):** La arquitectura TO-BE implementa las nuevas condiciones de identidad digital (SSO/OIDC), interoperabilidad (PIDE) y gestión documental electrónica que exige la normativa vigente.
3. **Ley N° 31814 y D.S. N° 115-2025-PCM (IA y su Reglamento):** El SIEM con capacidades de IA y los modelos predictivos del proyecto PGTD-08 deberán cumplir con los requisitos de auditoría de algoritmos, supervisión humana y registro de sistemas de riesgo alto ante la SGTD.
4. **Directiva N° 001-2025-PCM/SGTD (Consumo seguro PIDE):** La microsegmentación ZTNA, el NGFW con IPS/IDS y el CSIRT universitario implementan las medidas de seguridad digital obligatorias para el consumo de servicios de interoperabilidad de la PIDE.
5. **R.S. N° 001-2025-PCM/SGTD (Accesibilidad digital):** El portal de servicios digitales (PGTD-02) y la plataforma TO-BE deben cumplir con el lineamiento de accesibilidad basado en WCAG 2.2 para personas con discapacidad.
6. **D.S. 126-2025-PCM (Marco de Confianza Digital):** La capacidad de detección, monitoreo y reporte de incidentes mediante SIEM + telemetría cumple con las obligaciones de reporte al Centro Nacional de Seguridad Digital.
7. **D.L. N° 1412 (Gobierno Digital):** La arquitectura de nube híbrida y SD-WAN habilita la continuidad de servicios digitales públicos, alineándose con la Quinta Disposición Complementaria Final del D.S. N° 141-2025-PCM.

Documento basado en información pública disponible en <https://uncp.edu.pe/> al 30 de mayo de 2026. Organigrama proporcionado por el equipo SGSI-UNCP. Mapas de procesos disponibles en Documentos de Gestión. Sección 13 (TO-BE) elaborada como modelo objetivo de arquitectura para el PGTD 2026-2030 y el proyecto SGSI-UNCP.